

제59편 유란시아의 해양 생물 시대

바다가 생명을 품어 기른 이억 오천만 년 동안, 생명은 어떤 단계를 거쳐 물으로 올라 설 준비를 마쳤는가?

서문

제58편에서 우리는 생명 운반자들이 5억 5천만 년 전 세 곳의 바다에 첫 생명을 심은 이야기를 들었습니다. 이제 제59편은 그 생명이 바다 속에서 자라고 다양해진 긴 시대를 따라갑니다. 발표자는 유란시아에 배치된 본래 군단의 한 생명 운반자입니다(59:6.13).

발표자는 유란시아 역사 약 십억 년을 다섯 시대로 나눕니다. 그 가운데 해양 생물 시대는 이억 오천만 년, 곧 행성 역사의 약 사분의 일을 차지하며, 여섯 개의 긴 시기로 나뉩니다(59:0.1-0.7). 이 시대의 시작에는 해저와 대륙붕이 무성한 초목으로 덮여 있었고, 위대한 돌 책의 첫 장을 열 무대가 마련되어 있었습니다(59:0.8).

그렇다면 삼엽충에서 물고기와 개구리에 이르기까지 생명은 어떻게 나아갔고, 왜 이 시대는 생물학적 시련으로 끝났을까요?

바다는 그 영역의 초기 생명을 어머니처럼 보살피고 양육했다. (59:6.12)

본문

1. 얕은 바다의 초기 해양 생물—삼엽충 시대

유란시아의 다섯 시대	기간	지질학 이름
1. 생명체 이전 시대	4억 5천만 년	시생대
2. 생명 여명 시대	1억 5천만 년	원생대
3. 해양 생물 시대	2억 5천만 년	고생대
4. 초기 육상 생물 시대	1억 년	중생대
5. 포유류 시대	5천만 년	신생대

이 시대가 열릴 때 생물은 내륙 바다와 해안선에만 있었고, 육상 생물은 아직 없었습니다(59:1.1). 4억 년 전 해양 생물은 전 세계에 퍼졌고, 초목이 처음으로 물 위로 기어 나오기 시작했습니다(59:1.2-1.3). 그리고 갑자기, 점진적인 조상 계통도 없이 최초의 다세포 동물인 삼엽충이 나타나 여러 시대 동안 바다를 지배했습니다(59:1.4).

이 시대의 퇴적층	쌓인 곳
1. 역암	해안선 근처
2. 사암	얕지만 파도가 진흙 침전을 막는 곳
3. 셰일	더 깊고 고요한 물속
4. 석회암	깊은 물속, 삼엽충 껍데기 포함

당시 기후는 해양성이었고, 따뜻한 걸프 해류가 그린란드를 적셔 지금의 얼음 대륙을 열대 낙원으로 만들었습니다(59:1.17). 삼엽충은 길이 이 인치에서 일 피트로 자랐고, 육식성·초식성·잡식성·진흙 먹는 종으로 나뉘었습니다. 무기물로 살 수 있었던 마지막 다세포 동물이라는 점이 이들의 번성을 설명합니다(59:1.19). 오천만 년의 이 시기가 캄브리아기입니다(59:1.20).

2. 최초의 대륙 홍수 단계—무척추 동물 시대

이 시대의 땅이 솟고 가라앉는 일은 모두 느리고 극적이지 않았습니다. 아시아 모대륙은 다른 대륙들과 역사를 온전히 함께하지 않았고, 최근 시대에는 가장 안정된 땅이 되었습니다(59:2.1).

시기	일어난 일
3억 5천만 년 전	중앙아시아 외 모든 대륙의 대홍수 시작
3억 4천만 년 전	다시 침하 — 거대한 석회암 시대
3억 3천만 년 전	고요한 시기, 켄터키 동부의 거대 화산 폭발
3억 2천만 년 전	셋째 대홍수, 북미 동부·서유럽 깊이 잠김
3억 1천만 년 전	멕시코 용기로 걸프 해 생김

이 시기는 개별 동물 유기체가 크게 진화한 시대였습니다. 척추동물 아래의 모든 유형이 화석에 나타날 만큼 해양 동물이 발달했지만, 공기에 이산화탄소가 너무 많아 육상 동물은 아직 없었습니다(59:2.9). 삼엽충은 수만 가지 원형으로 번성했고, 두족류, 복족류, 이매패류, 완족류가 오늘날과 거의 같은 모습으로 나타났습니다(59:2.10-2.12). 이 시기가 오르도비스기입니다(59:2.13).

3. 두 번째 대홍수 단계—산호 시대—완족류 시대

3억 년 전 또 한 번의 침수가 시작되어, 석회 껍질을 가진 생명체들이 평균 천 피트 두께의 첫 광범위한 석회암층을 쌓았습니다(59:3.1). 2억 9천만 년 전에는 히말라야 산맥과 대 칼레도니아 산맥 같은 초기 산맥 운동이 시작되었고, 이 시대 퇴적물에서 가스, 석유, 아연, 납이 많이 나옵니다(59:3.3-3.4).

삼엽충은 급속히 쇠퇴하고, 길이 십오 피트까지 자라는 두족류가 갑자기 나타나 바다의 주인이 되었습니다(59:3.5). 2억 8천만 년 전의 침수가 남긴 암석이 오늘날 나이아가라 폭포가 흐르는 나이아가라 석회암입니다(59:3.9). 이 시대 끝 무렵 원시 물 전갈이 진화했고, 곧이어 갑자기 최초의 진정한 공기 호흡 동물인 전갈이 나타났습니다(59:3.11). 이 2천 5백만 년이 실루리아기입니다(59:3.12).

4. 거대한 육지 출현 단계—식물성 육상 생명체 시대—물고기의 시대

육지와 바다의 오랜 투쟁에서 이제 육지가 이기는 시대가 옵니다. 햇빛은 풍경이 초록으로 덮이고 최초의 웅장한 숲이 나타납니다(59:4.1-4.2). 2억 7천만 년 전은 세계 역사상 가장 큰 육지 출현 시대 가운데 하나였습니다(59:4.4).

이 시대 가장 큰 사건은 물고기의 갑작스러운 출현입니다. 2억 5천만 년 전 동물계 최초의 척추동물이 북쪽에서 나타나자, 그 선구자인 변형 절지동물들은 빠르게 사라졌습니다(59:4.9-4.10). 오늘날의 상어는 이 고대 물고기의 생존자입니다(59:4.11). 물에서는 양치류가 갑자기 대량으로 나타나 퍼졌고, 잎이 없는 나무들로 이루어진 숲은 바스락거리는 소리조차 없는 침묵의 숲이었습니다(59:4.13, 4.17).

척추동물로 가는 길	내용
조상	절지동물, 곤 갑각류
선구자 두 종류	머리·꼬리가 연결된 긴 몸체 / 턱 없는 선어류
최초의 척추동물	물고기 — 갑자기 출현, 선구자들은 곧 절멸

거의 오천만 년 이어진 이 물고기의 시대가 데본기입니다(59:4.18).

5. 지각 이동 단계—양치류-숲 석탄기—개구리의 시대

물고기의 출현은 해양 생물 진화의 정점이었고, 이제부터는 육상 생물의 진화가 점점 중요해집니다(59:5.1). 2억 1천만 년 전 바다가 가장 넓었을 때, 갑자기 최초의 육상 동물이 나타났습니다. 부레가 폐로 진화한 절지동물에서 공기 호흡 양서류가 나온 것입니다(59:5.5). 달팽이, 전갈, 개구리가 바다에서 물으로 기어 나왔고, 개구리는 지금도 물속에 알을 낳습니다(59:5.6).

곧이어 곤충이 나타나 퍼졌는데, 잠자리 날개는 삼십 인치에 이르렀습니다(59:5.7). 2억 년 전부터 본격적인 석탄 형성이 2천 5백만 년 남짓 이어졌습니다. 석탄은 늪지에서 자란 무성한 초목이 물에 보존되고 압력으로 변한 것이며, 석탄층 아래 점토에 나무뿌리가 그대로 남아 있어 그 자리에서 만들어졌음을 보여 줍니다(59:5.13, 5.16).

지역	석탄층이 보여 주는 침강·융기 횟수
일리노이	열 번
펜실베이니아	스무 번
앨라배마	서른다섯 번
캐나다	일흔다섯 번까지

1억 8천만 년 전 석탄기가 끝나고, 땅이 솟으면서 온화한 해양 기후는 더 가변적인 대륙 기후로 바뀌기 시작했습니다(59:5.20-5.21). 석탄 시대 생명의 특징은 양치류와 개구리였습니다(59:5.23).

6. 기후 전환 단계—종자-식물 시대—생물학적 시련의 시대

이 시기는 커다란 생명 빈곤의 시대였습니다. 해양 생물 시대 끝 무렵 십만 종이 넘던 생명이 이 전환기가 끝날 때는 오백 종도 남지 않았습니다(59:6.2). 그 원인은 격변이 아니라 바다가 좁아지고 육지가 크게 솟아오르는 평범한 영향들이 겹친 데 있었습니다. 온화한 해양성 기후가 사라지고 빙하 작용과 건조함이라는 새 기후 요인이 나타났습니다(59:6.3, 6.6).

시련 속의 변화	내용
식물	종자 식물이 처음 나타나 더 나은 먹이를 줌
곤충	겨울과 가뭄을 견디는 휴면기가 진화
개구리	식퇴했으나 아프리카에서 파충류로 가는 첫 단계
해양 동물	멕시코 만·갠지스 만·시칠리아 만 세 피난처로 피신

1억 6천만 년 전, 물은 초목으로 덮였고 대기는 동물 호흡에 알맞게 되었습니다. 이 시련은 생존 가치를 지닌 생명만 남겨, 다음 시대의 더 빠르게 발달하는 생명의 조상이 될 자격을 갖추게 했습니다(59:6.10). 이 폐름기의 끝과 함께 고생대가 막을 내립니다(59:6.11).

유란시아의 광대한 해양 생명체 요람은 그 목적을 완수했다. (59:6.12)

결론

제59편은 이억 오천만 년에 걸친 바다의 이야기를 여섯 시기로 들려줍니다. 땅은 수없이 가라앉고 솟았으며, 그때마다 바위에 새 페이지가 쌓였습니다. 그 사이 삼엽충이 바다를 다스렸고, 두족류가 뒤를 이었으며, 물고기가 척추동물의 문을 열었고, 개구리가 마침내 물으로 올라섰습니다. 새로운 생명은 대개 갑자기 나타났고, 시대의 끝에는 혹독한 시련이 생존 가치 있는 생명만을 남겼습니다. 바다는 물이 생명을 받을 준비가 될 때까지 어머니처럼 생명을 품어 길렀고, 이제 그 역할을 마치고 진화의 둘째 무대를 육지에 넘겨줍니다.

소제목	핵심 메시지
얕은 바다의 초기 해양 생물-삼엽충 시대	최초의 다세포 동물 삼엽충이 갑자기 나타나 바다를 다스린다
최초의 대륙 홍수 단계-무척추 동물 시대	척추동물 아래 모든 유형의 해양 동물이 발달한다
두 번째 대홍수 단계-산호 시대-완족류 시대	두족류가 바다의 주인이 되고 첫 공기 호흡 동물이 나타난다
거대한 육지 출현 단계-식물성 육상 생명체 시대-물고기의 시대	최초의 척추동물 물고기와 침묵의 숲이 나타난다
지각 이동 단계-양치류-숲 석탄기-개구리의 시대	개구리가 물으로 오르고 석탄이 쌓인다
기후 전환 단계-종자-식물 시대-생물학적 시련의 시대	혹독한 시련이 생존 가치 있는 생명만 남긴다

제59편의 핵심

바다는 생명의 요람으로서 목적을 다했고, 시련을 이긴 생명은 이제 물으로 나아간다.